



PLAN DE COURS

Physique dans le jeu vidéo

Code de cours : **203-J28-BB**

Discipline : Physique

Session : Groupe 432 Étape 3 : 8 juillet au 1 octobre 2026

Enseignant(e) : Richard Rispoli
Courriel : richard.rispoli@bdeb.qc.ca
Bureau :
Téléphone : 514-267-9398
Disponibilités :

Pondération : 2-2-4

Unités : 2 ^{2/3}

Durée : 60h

Préalables : 203-J25-BB, Algèbre vectorielle appliquée et 420-J26-BB programmation 2

Patrice Lalonde

Patrice Lalonde
Conseiller pédagogique en créativité numérique
Direction de la formation continue et des services aux entreprises
patrice.lalonde@bdeb.qc.ca

 **COLLÈGE DE
BOIS-DE-BOULOGNE**

2026-08-03

DESCRIPTION DE COURS

Ce plan de cours est un guide mis à votre disposition pour organiser vos activités d'études et de travail liées à ce cours. Il est donc important que vous en preniez connaissance, de façon attentive, puisqu'il vous renseigne sur les apprentissages à réaliser, les exigences du cours et les éléments essentiels de son déroulement.

Après que l'enseignant vous a remis et expliqué le plan de cours, son contenu ne peut pas être modifié sans que vous ayez été consulté.

LA PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME

Le cours Physique dans le jeu vidéo (203-J28-BB) est donné à la troisième session du programme Programmeur de jeux vidéo car il a comme préalable le cours d'Algèbre vectorielle appliquée (201-J25-BB) et Programmation 2 (420-J26-BB). Le cours de physique est en quelque sorte une mise en application des méthodes d'algèbres vectorielles. Les notions de physique sont à leur tour préalables au cours de d'Intelligence d'artificielle (420-J32-BB).

L'objectif de ce cours est de permettre à l'étudiant de s'approprier les notions de base d'un moteur de simulation physique utilisé dans les jeux vidéo. D'abord, l'étudiant devra se familiariser avec les notions de mécanique classique afin de comprendre le mouvement d'un corps rigide. Ensuite, on présentera le fonctionnement général d'un moteur de physique ainsi que différents algorithmes et techniques utilisés dans les différentes phases de la simulation physique.

Tout au long du cours, l'étudiant sera amené à mettre en pratiques ses acquis théoriques et pratiques dans le cadre d'une implémentant un moteur simple de physique en deux dimensions (2D).

L'utilisation d'un moteur physique pour créer une mécanique de jeu ainsi que son interaction avec les autres modules du moteur de jeu sera davantage abordée dans le cadre du cours Utilisation d'un engin de jeu vidéo 1 (420-J31-BB).

Le cours se déroulera sur 10 semaines, avec une progression logique des concepts et des exercices pratiques.

OBJECTIFS

Compétences visées	Éléments de compétence
Appliquer des notions de mécanique classique et des méthodes numériques pour simuler des objets physiques en mouvement.	Décrire les lois de la physique mécanique et les propriétés des corps rigides.
	Résoudre numériquement les équations du mouvement.
	Utiliser l'algèbre vectorielle pour simuler des collisions entre des objets.
	Expliquer le fonctionnement d'un moteur de physique

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

TITRE DU COURS				
Semaine	Date	Contenus du cours	Évaluation et pondération	Travail à la maison
1	07/09	Géométrie – Révisions		
2	07/14	Cinématique - Mathématique du déplacement		
3	07/16	Les lois de Newton – La méthode physique		
4	08/04	Les forces de la nature		
5	08/06	Intégration numérique 101 - Méthode d'Euler		
6	08/11	L'impulsion, les collisions		
7	08/13	Broad et Narrow phases – Part 1		
8	08/18	Les ressorts - Méthode de Verlet		
9	08/20	TP - Particules	25%	Pour le 09/01
10	08/27	Introduction à la physique des rotations		
11	09/01	Broad et Narrow phases – Part 2		
12	09/03	TP - Les planètes - Runge-Kutta	25%	Pour le 09/10
13	09/08	Les moteurs physiques commerciaux		
14	09/10	Corps rigides – Boîte de collision		
15	09/15	Joints, Moteurs		
16	09/17	Les contraintes – et l'IK		
17	09/22	TP - Véhicules	20%	Pour le 09/29
18	09/24	Personnages		
19	09/29	Physique, GPU et IA		
20	10/01	Résumé - Quiz final	30%	

ÉVALUATIONS

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS FORMATIVES

Les évaluations formatives suivantes seront utilisées tout au long du cours : les exercices, les travaux pratiques et les quiz.

Date	Évaluation	Pondération	Contenus visés	Forme de l'évaluation
09/01	Particules	25		TP
09/10	Planetes	25		TP
09/29	Vehicules	20		TP
10/01	Evaluation finale	30		Quiz

- Les consignes détaillées ainsi que les critères de correction pour chaque évaluation seront communiqués en classe.

AUTRES INFORMATIONS

APPROCHES PÉDAGOGIQUES PRÉCONISÉES

Le cours est donné en laboratoire informatique, sous forme de cours magistraux tout en privilégiant principalement l'aspect pratique : travaux dirigés et travaux pratiques.

MATÉRIEL REQUIS

Disponible en laboratoire.

RÈGLES PARTICULIÈRES AU COURS

Présence aux cours et aux activités d'apprentissage	La présence et la participation active aux cours et aux autres activités d'apprentissage favorisent la réussite et la qualité des apprentissages. Il appartient donc à l'étudiant qui s'absente ou prévoit s'absenter d'une activité pédagogique de se renseigner sur la matière vue pendant son absence, ainsi que sur les travaux à faire ou les évaluations à venir. La seule présence aux cours ou aux activités d'apprentissage ne peut pas constituer un objet ou un critère d'évaluation. Certains objectifs terminaux ne peuvent toutefois être atteints sans la participation aux activités d'apprentissage. Ainsi, dans les cours où l'évaluation des apprentissages repose sur l'observation de l'enseignant (stages, séances de laboratoire, cours d'éducation physique, etc.) ou sur la contribution de l'étudiant à un travail d'équipe, des absences répétées peuvent placer l'étudiant en situation d'échec. (PIEA 2019, p. 6)
Absence à une épreuve sommative	Dans le cas d'une absence justifiée par une raison valable (par exemple : maladie, accident ou décès dans la famille proche), l'étudiant communique avec son enseignant dans les délais prévus dans le plan de cours pour fixer les modalités et le moment de la passation d'une épreuve équivalente. Une absence non justifiée à cette reprise entraîne la note zéro. Dans les cas d'absences prévues et justifiées, l'enseignant et l'étudiant conviennent d'avance des accommodements possibles. L'étudiant qui, sans raison valable, ne se présente pas à une épreuve, se voit attribuer la note zéro pour celle-ci. (PIEA 2019, p.7)

Respect des échéances	Chaque journée de retard dans la remise d'un travail entraîne une diminution de 5% de la note attribuée. Tout travail non remis à l'enseignant dans un délai de trois jours ouvrables après l'échéance n'est pas considéré et la note zéro est attribuée. L'enseignant refuse le travail d'un étudiant si les autres membres de la classe possèdent déjà les résultats de l'évaluation de ce même travail : la note zéro est alors octroyée. Quand une raison valable justifie le retard (par exemple : maladie, accident ou décès dans la famillep roche), l'étudiant s'entend avec l'enseignant sur les modalités de remise de son travail. (PIEA 2019, p. 8)
Précisions relatives à la fraude et au plagiat	Toute fraude (incluant le plagiat), toute tentative de fraude ou toute collaboration à une fraude avant ou pendant une épreuve est sanctionnée selon les modalités rendues publiques par le Collège. Selon la nature de la fraude ou du plagiat, les sanctions suivantes peuvent s'appliquer : • la note zéro pour la partie de l'épreuve ou du travail • la note zéro pour l'épreuve ou le travail • l'échec au cours, si la valeur pondérée de l'épreuve ou du travail le justifie et, s'il y a récurrence, • la suspension du Collège pour une session l'expulsion du Collège (PIEA 2019, p. 9)
Autres règles	Les étudiants doivent faire preuve de bienséance en classe : parler en français, éteindre les cellulaires, arriver à l'heure pour les cours, sinon l'étudiant sera invité à intégrer la classe après la pause.

MÉDIAGRAPHIE

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les différents sujets abordés durant la session, voici des ressources intéressantes à consulter.

Ressources	Pourquoi est-ce intéressant ?